David Alejandro Martínez Peralta - 0124037105

ACTIVIDAD 1 3 CORTE

- $f(x) = \ln(x) - 2x + 3 = 0$

$X_0 = 1 \quad ; \quad X_1 = 2$

El dominio de la función pexige que $x > 0$ porque el logaritmo natural no esta definido para valores negativos

$f(1) = \ln(1) - 2(1) + 3 = 1$

$f(2) = \ln(2) - 2(2) + 3$

$f(2) = 0.693147 - 4 + 3 = -0.306853$

$$X_2 = 2 - \frac{(-0.306853)(2-1)}{-0.306853 - 1}$$

$$X_2 = 2 - \frac{-0.306853}{-1.306853}$$

$$\boxed{X_2 = 1.765197}$$

$$X_3 = 1.765197 - \frac{0.037868\,(1.765197 - 2)}{0.037868 - (-0.306853)}$$

$$\boxed{X_3 = 1.790991}$$

Iteración	X_n	$f(X_n)$	Error absoluto
0	1.0000000	1.000000	—
1	2.0000000	-0.306853	1.0000000
2	1.765197	0.037868	0.234803
3	1.790991	0.000788	0.025793
4	1.1791537	-0.000002	0.000548
5	1.791837	0.000000	0.000002
6	1.791587	0.000000	0.000000

- $f(x) = x^3 - 3x - 4$, $X_0 = 5$ y $X_1 = 7$

$X_0 = 5$; $X_1 = 7$

$f(5) = 5^3 - 3(5) - 4$

$f(5) = 125 - 15 - 4 = 106$

$f(7) = 7^3 - 3(7) - 4$

$f(7) = 343 - 21 - 4 = 318$

$$X_2 = 7 - \frac{318(7-5)}{318-106}$$

$$X_2 = 7 - \frac{636}{212}$$

$\boxed{X_2 = 4}$

$f(4) = 4^3 - 3(4) - 4 = 64 - 12 - 4 = 48$

$$X_3 = 4 - \frac{48(4-7)}{48-318}$$

$$X_3 = 4 - \frac{-144}{-270}$$

$\boxed{X_3 = 3.466667}$

$f(3.3466667) = 27.261630$

Iteración	X_n	$f(X_n$	Error obs.
0	5.000000	106.000000	←
1	7.000000	318.000000	2.000000
2	4.000000	48.000000	3.000000
3	3.466667	27.261630	0.533333
4	2.765573	8.855477	0.701093
5	2.428267	3.033422	0.337307
6	2.252522	0.671407	0.175744
7	2.202567	0.077610	0.049956
8	2.196037	0.002453	0.006529
9	2.195824	0.000009	0.000213
10	2.195823	0.000000	0.000001

$X = 2.195823$

- $f(x) = x^2 - x + 6, \; X_0 = 1 \; ; \; X_1 = 2$

$X_0 = 1 \quad ; \; X_1 = 2$

$f(1) = 1^2 - 1 + 6 = 6$

$f(2) = 2^2 - 2 + 6 = 8$

$$X_2 = 2 - \frac{8(2-1)}{8-6}$$

$$X_2 = 2 - \frac{8}{2}$$

$$\boxed{X_2 = -2}$$

$f(-2) = (-2)^2 - (-2) + 6$

$f(-2) = 4 + 2 + 6 = 12$

$x_1 = 2 \; ; \; x_2 = -2 \; ; \; f(2) = 8 \; ; \; f(-2) = 12$

$$x_3 = -2 - \frac{12(-2-2)}{12-8}$$

$$x_3 = -2 - \frac{-48}{4} \qquad x_3 \Rightarrow 10$$

$f(10) = 10^2 - 10 + 6 = 96$

$$x^2 - x + 6 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{23}{4}$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$$

$$f(x) \geq \frac{23}{4} = 5.75 > 0$$

Iteración	X_n	$f(X_n)$	Error abs.
0	1.000000	6.000000	—
1	2.000000	8.000000	1.000000
2	-2.000000	12.000000	4.000000
3	10.000000	96.000000	12.000000
4	-3.714286	12.000000	13.714286
5	-8.162162	23.510204	4.447876
6	-1.888456	80.783053	6.273706
7	-0.851887	11.454720	1.036569

- $f(x) = 2\sin(x) - x$, $X_0 = 1$; $X_1 = 2$

$f(x) = 2\sin(x) - x$

$f(1) = 2\sin(1) - 1$ $\quad\quad$ $\sin(1) = 0.841471$

$f(1) = 0.682942$

$f(2) = 2\sin(2) - 2$ $\quad\quad$ $\sin(2) = 0.909297$

$f(2) = 2(0.909297) - 2$ $\quad\quad$ $f(2) = -0.181405$

Como $F(1) > 0$ y $f(2) < 0$, hay un cambio de signo entre ambos puntos, dado que la función es continua, existe al menos una raíz entre 1 y 2

$$X_2 = 2 - \frac{(-0.181405)(2-1)}{-0.181405 - 0.682942}$$

$$X_2 = 2 - \frac{-0.181405}{-0.864347} \quad\quad X_2 = 1.790125$$

$f(1.790125) \simeq 0.161963$

$X_1 = 2$; $X_2 = 1.790125$

$$X_3 = X_2 - \frac{f(X_2)(X_2 - X_1)}{f(X_2) - f(X_1)}$$

$$X_3 = 1.790125 - \frac{0.161963(1.790125-2)}{0.161963 - (-0.181405)}$$

$X_3 = 1.889121$

Iteración	X_n	$f(X_n)$	Error absoluto
0	1.000000	0.682042	—
1	2.000000	-0.181405	1.000000
2	1.790125	0.161963	0.209875
3	1.889121	0.010402	0.098996
4	1.895915	-0.000689	0.006794
5	1.895493	0.000003	0.000422
6	1.895494	0.000000	0.000002
7	1.895494	0.000000	0.000000

$\boxed{X = 1.895494}$

El método converge a una raíz real de la ecuación. La función se aproxima a 0 y el error entre aproximaciones sucesivas disminuye hasta cumplir el criterio de parada